TM01 Temel Kavramlar

Cevap anahtarı: **A E C D D A B B D C E B**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**A**	**TM01.1** Sayı kümelerini (N, Z, Q, I, R) ayırt eder ve bir sayının hangi kümelere ait olduğunu belirler. *kolay · 45 sn*	**B:** Kök gördüğü için irrasyonel sandı; √0,09 = 0,3 olduğunu görmedi **C:** Devirli ondalık sayıları irrasyonel sandı **D:** Kök içeren her ifadeyi irrasyonel sandı; √18/√2 = 3 **E:** √1,44 = 1,2 olduğunu fark etmedi	$\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$, $0{,}\overline{6} = \frac{2}{3}$, $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} = 3$ ve $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ rasyoneldir. $\sqrt{0{,}4} = \sqrt{\frac{2}{5}}$ ise tam kare olmayan bir kesrin karekökü olduğundan irrasyoneldir.
2	**E**	**TM01.2** Tek–çift ve pozitif–negatif sayıların dört işlemdeki kurallarını kullanır. *kolay · 50 sn*	**A:** Tek · çift çarpımını tek sandı **B:** a + b tek iken 1 eklemenin sonucu çift yaptığını atladı **C:** 3a + 5'te tek + tek toplamını tek sandı **D:** a·b'yi tek sanıp çift + tek = tek dedi	Tek · tek = tek olduğundan a^2 tektir; tek + çift = tek olduğundan $a^2 + b$ kesinlikle tektir. Diğerleri: ab çift, $a + b + 1$ çift, $3a + 5$ (tek + tek) çift, $b^2 + ab$ çifttir.
3	**C**	**TM01.3** Asal sayı, aralarında asal sayı ve asal çarpan kavramlarını kullanır. *kolay · 45 sn*	**A:** 2'yi asal saymadı (çift sayıların asal olamayacağını sandı) **B:** 1'i asal sayıp 2'yi saymadı **D:** 1'i asal saydı **E:** 9'u asal saydı (tek sayıları asal sandı)	15'ten küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'tür (1 asal değildir, 2 tek çift asaldır). Toplamları 41'dir.
4	**D**	**TM01.5** Faktöriyel kavramını kullanır, faktöriyelli ifadeleri sadeleştirir. *kolay · 50 sn*	**A:** 7!/5!'i (7 − 5)! = 2! sandı **B:** 0! = 0 aldı **C:** 0!·3!'ü (0·3)! = 0! = 1 sandı **E:** 7!/5!'i 7·6·5 aldı (7!/4! ile karıştırdı)	$\frac{7!}{5!} = 7 \cdot 6 = 42$ ve $0! = 1$ olduğundan $0! \cdot 3! = 6$ olur. Sonuç $42 + 6 = 48$'dir.
5	**D**	**TM01.1** Sayı kümelerini (N, Z, Q, I, R) ayırt eder ve bir sayının hangi kümelere ait olduğunu belirler. *orta · 80 sn*	**A:** Rasyonel + irrasyonel toplamın rasyonel olabileceğini sandı **B:** II'yi doğru sandı; doğal sayıların rasyonel olduğunu görmedi **C:** II'de √2 + (−√2) = 0 karşı örneğini görmedi; III'ü eledi **E:** II için √2 + (−√2) = 0 karşı örneğini düşünmedi	I doğrudur: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. II yanlıştır: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ rasyoneldir. III doğrudur: toplam rasyonel olsaydı, irrasyonel sayı iki rasyonelin farkı olarak rasyonel çıkardı.
6	**A**	**TM01.2** Tek–çift ve pozitif–negatif sayıların dört işlemdeki kurallarını kullanır. *orta · 90 sn*	**B:** a²·b < 0'dan a'yı da negatif sandı **C:** İki negatifin toplamını pozitif sandı (− · − = + ile karıştırdı) **D:** a/c < 0 iken a·c'nin işaretinin farklı olabileceğini sandı **E:** c³'ü c² gibi pozitif sayıp c > 0 aldı	$a^2 > 0$ olduğundan $b < 0$; $b < 0$ ve $b \cdot c^3 > 0$ ise $c^3 < 0$, yani $c < 0$; $\frac{a}{c} < 0$ ise $a > 0$. Pozitiften negatif çıkarılırsa sonuç pozitif olur: $a - b > 0$.
7	**B**	**TM01.3** Asal sayı, aralarında asal sayı	**A:** Elif'in bugünkü yaşını verdi; 5 yıl eklemeyi unuttu	Bugünkü yaşlar toplamı $35 - 2 \cdot 5 = 25$ 'tir. İki asal sayının toplamı tek ise

		ve asal çarpan kavramlarını kullanır. *orta · 85 sn*	**C:** Toplamdan Ahmet'in bugünkü yaşını çıkardı (35 − 23) **D:** Ahmet'in bugünkü yaşını verdi (kişileri karıştırdı) **E:** Ahmet'in 5 yıl sonraki yaşını verdi	bunlardan biri 2 olmalıdır: $2 + 23 = 25$. Elif 2 yaşındadır, 5 yıl sonra 7 yaşında olur.
8	**B**	**TM01.4** Ardışık sayıların toplamı ve terim sayısı ile ilgili hesaplamalar yapar. *orta · 80 sn*	**A:** Terim sayısında +1'i unuttu: (25 − 3)/2 = 11 gün aldı **C:** Diziyi 1'den başlatıp 1 + 3 + … + 25 = 13² hesapladı **D:** Terim sayısını (son − ilk) + 1 = 23 aldı **E:** (İlk + son)·n çarpımını 2'ye bölmeyi unuttu	Gün sayısı $\frac{25-3}{2} + 1 = 12$'dir. Toplam $\frac{3+25}{2} \cdot 12 = 14 \cdot 12 = 168$ km'dir.
9	**D**	**TM01.6** İşlem önceliğini ve verilen koşullara göre en büyük/en küçük değer akıl yürütmesini uygular. *orta · 85 sn*	**A:** −3y'yi büyütmek için y'nin en büyük değerini (4) seçti **B:** x² yerine x kullandı (3 + 6) **C:** −2 ≤ y'deki eşitliği görmeyip y = −1 aldı **E:** −4 < x kesin eşitsizliğine rağmen x = −4 aldı	x^2 en büyük $x = -3$ ya da $x = 3$ için 9 olur ($x = -4$ alınamaz). $-3y$ en büyük $y = -2$ için 6 olur. En büyük değer $9 + 6 = 15$'tir.
10	**C**	**TM01.4** Ardışık sayıların toplamı ve terim sayısı ile ilgili hesaplamalar yapar. *zor · 125 sn*	**A:** En küçük sayıyı bulup en büyüğe geçmedi **B:** Ortanca terimi (x + 6) en büyük sandı **D:** En büyüğü x + 2·7 aldı (adım sayısını 7 saydı) **E:** Terimleri x + 2, …, x + 14 alıp x'i dışarıda bıraktı	Sayılar $x, x+2, \ldots, x+12$ olsun. Toplam $7x + 42$'dir. $7x + 42 = 9x + 12$ ise $x = 15$ olur; en büyük sayı $15 + 12 = 27$'dir.
11	**E**	**TM01.5** Faktöriyel kavramını kullanır, faktöriyelli ifadeleri sadeleştirir. *zor · 130 sn*	**A:** Yalnız a = 3 durumunu buldu; (6, 5) ikilisini kaçırdı **B:** Yalnız ardışık (6, 5) çözümünü buldu **C:** (3, 1) ikilisini gözden kaçırdı **D:** 0! = 0 sanıp (3, 0) ikilisini saymadı	$\frac{a!}{b!} = 6$ olmalıdır. $a! = 6$ ve $b! = 1$ için $a = 3$, $b \in \{0, 1\}$ ($0! = 1! = 1$); ardışık durumda $\frac{6!}{5!} = 6$ için $(6, 5)$. Toplamlar 3, 4, 11 olup toplamları 18'dir.
12	**B**	**TM01.6** İşlem önceliğini ve verilen koşullara göre en büyük/en küçük değer akıl yürütmesini uygular. *zor · 130 sn*	**A:** a + c'yi buldu, b'yi toplama katmadı (4 + 6) **C:** b'yi en büyük ortak bölen 12 alıp diğerlerini denemedi **D:** Yalnız b = 1, 2, 3 değerlerini deneyip en küçüğü seçti **E:** En küçük yerine en büyük değeri buldu (b = 1)	b, 24 ile 36'nın ortak böleni olmalıdır: $b \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Toplam $b + \frac{60}{b}$ olur; değerler 61, 32, 23, 19, 16, 17'dir. En küçüğü $b = 6$ için 16'dır.

Benzetme

Sayı kümeleri iç içe geçmiş Rus bebekleri (matruşka) gibidir: her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı, her tam sayı bir rasyonel sayıdır; irrasyoneller ise rasyonel bebeğin yanında duran ayrı bir bebektir.

Öğretim stratejisi

Her kuralı önce küçük sayılarla deneterek (tablo kurdurarak) keşfettir, sonra genelle. En büyük–en küçük sorularında 'değişkenlere uç değer verme' alışkanlığı kazandır.